# 宁波大学信息学院

# 实验报告

**实验课程名称：** 汇编语言与接口技术

**学　　院：** 信息科学与工程学院

**专　　业：** 计算机科学与技术

**指 导 教 师：** 郑晔,陈瑜

**报告人姓名：** 姚婉欣 **学号：** 216001887

**班　　级：** 21 计算机 2 班

**学　　期：** 2023-2024 学年第一学期

**信息学院实验中心制**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验 | | | | | | | | |
| 成绩 | | | | | | | | |

| 实验项目名称 | 实验 1 8254 定时应用实验 |
|---|---|

**一、实验目的与要求：**

1. 掌握 8254 的工作方式及应用编程。
2. 掌握 8254 典型应用电路的接法。
3. 消化“定时应用实验”
4. 编写程序，使用计数器 0，二进制格式，方式 3，输出 200 微秒方波。

**二、实验设备：**

- PC 机一台
- TD-PITE 实验装置一套
- 示波器一台

**三、实验方法（原理、流程图）**

**实验原理：**

8254是Intel公司生产的可编程间隔定时器。是8253的改进型，比 8253 具有更优良的 性能。8254具有以下基本功能:

(1)有 3 个独立的 16 位计数器。

(2)每个计数器可按二进制或十进制(BCD)计数。

(3)每个计数器可编程工作于6种不同工作方式。

(4)8254每个计数器允许的最高计数频率为10MHz(8253为2MHz)。

(5)8254有读回命令(8253没有)，除了可以读出当前计数单元的内容外，还可以读出状态寄存器的内容。

(6)计数脉冲可以是有规律的时钟信号，也可以是随机信号。计数初值公式为:

$$n=f_{CLKi}\div f_{OUTi}$$

其中$f_{CLKi}$ 是输入时钟脉冲的频率，$f_{OUTi}$ 是输出波形的频率。

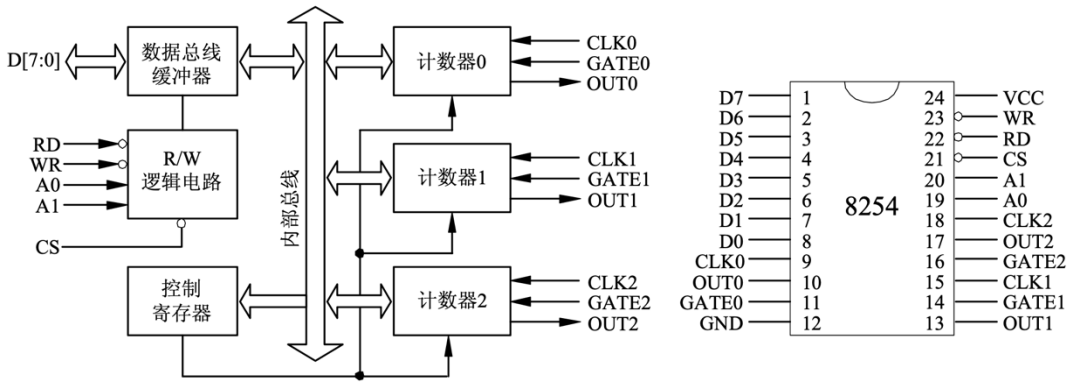



图 1 8254 的内部结构框图和引脚图

图1是8254的内部结构框图和引脚图，它是由与CPU的接口、内部控制电路和三个计数器组成。8254的工作方式如下述:

(1)方式 0:计数到 0 结束输出正跃变信号方式。

(2)方式 1:硬件可重触发单稳方式。

(3)方式 2:频率发生器方式。

(4)方式 3:方波发生器。

(5)方式 4:软件触发选通方式。

(6)方式 5:硬件触发选通方式。

8254的控制字有两个:一个用来设置计数器的工作方式，称为方式控制字;另一个用来设置读回命令，称为读回控制字。这两个控制字共用一个地址，由标识位来区分。控制字格式如表1-表3所示。

表 1 8254 的方式控制字格式

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计数器选择 | | 读/写格式选择 | | 工作方式选择 | | | 计数码制选择 |
| 00－计数器 0<br>01－计数器 1<br>10－计数器 2<br>11－读出控制字标志 | | 00－锁存计数值<br>01－读/写低 8 位<br>10－读/写高 8 位<br>11－先读/写低 8 位再读/写高 8 位 | | 000－方式 0<br>001－方式 1<br>010－方式 2<br>011－方式 3<br>100－方式 4<br>101－方式 5 | | | 0－二进制数<br>1－十进制数 |

表 2 8254 读出控制字格式

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0－锁存计数值 | 0－锁存状态信息 | 计数器选择（同方式控制字） | | | 0 |

表 3 8254 状态字格式

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT 引脚现行状态<br>1－高电平<br>0－低电平 | 计数初值是否装入<br>1－无效计数<br>0－计数有效 | 计数器方式（同方式控制字） | | | | | |

8254 实验单元电路图如下图所示:

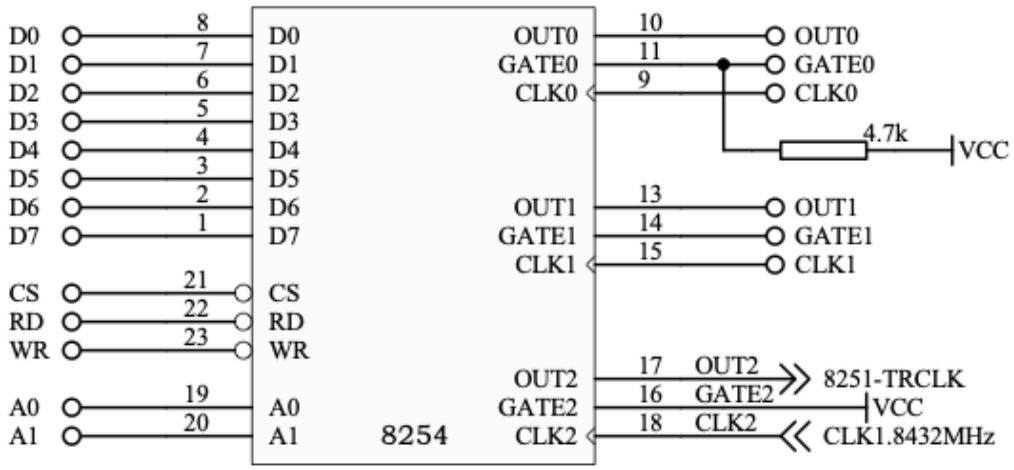



图 2 8254 实验电路原理图

## 四、实验过程、步骤及内容

**定时应用实验：**

编写程序，应用 8254 的定时功能，产生一个 10 毫秒和 200 微秒的方波。

**实验步骤：**

(1) 10毫秒接线图如图所示。

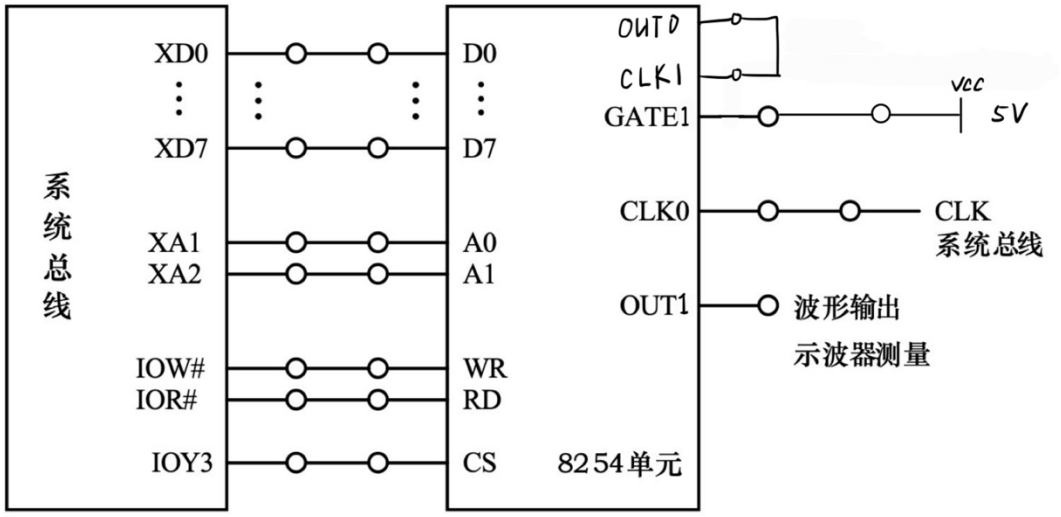



图 3 8254 定时应用实验接线图（10 毫秒）

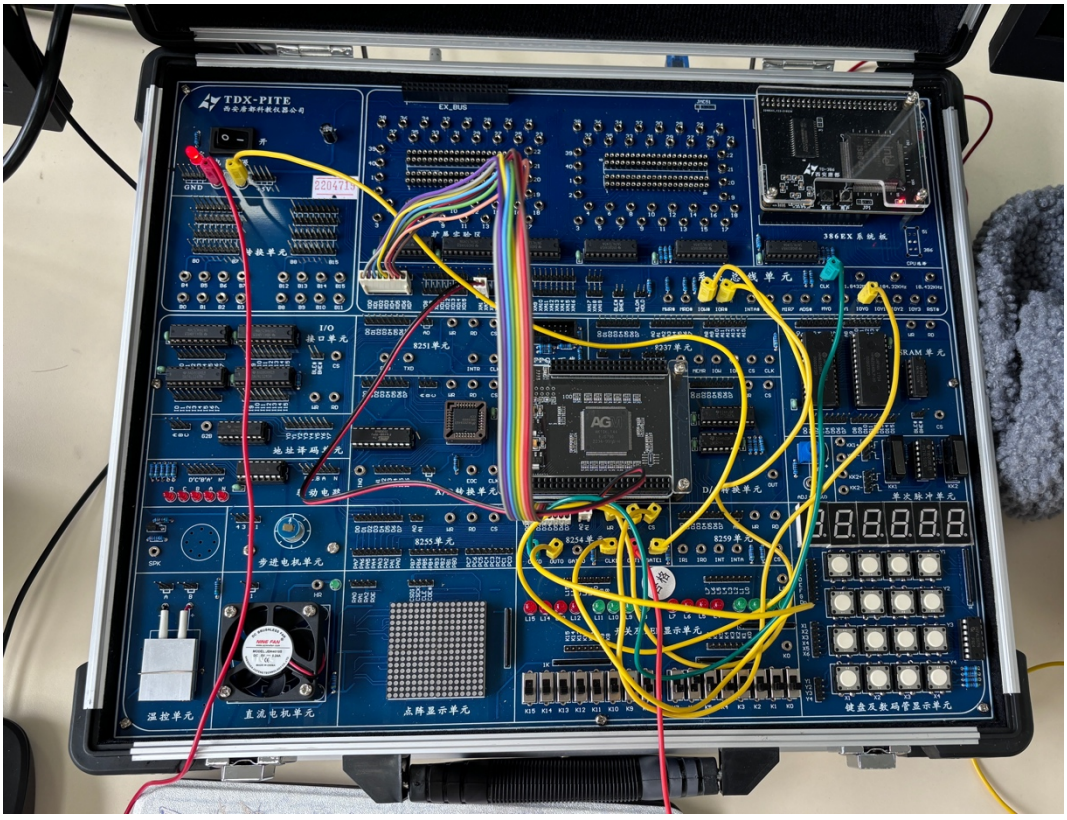



图 4 实物连线图（10 毫秒）

(2) 200微秒接线图如图所示。

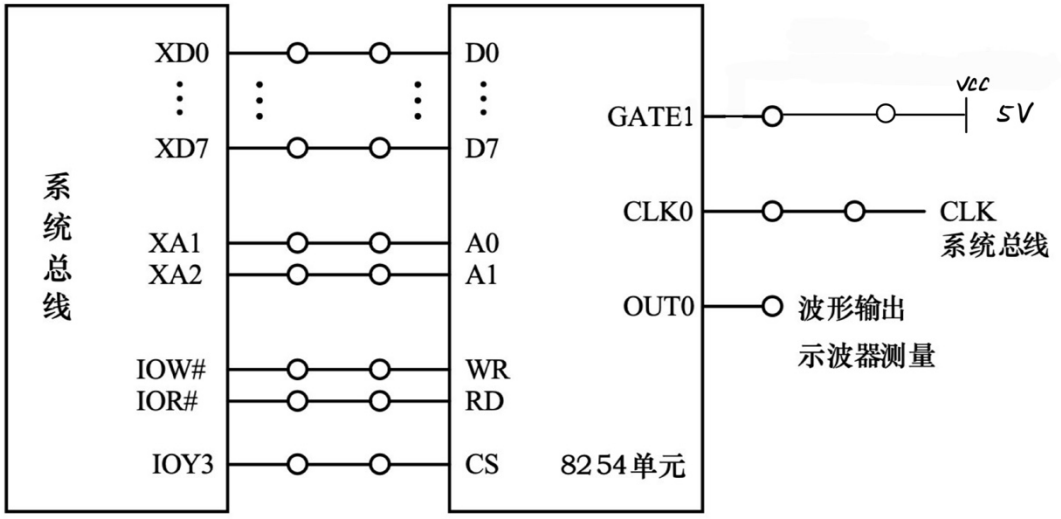



图 5 8254 定时应用实验接线图（200 微秒）

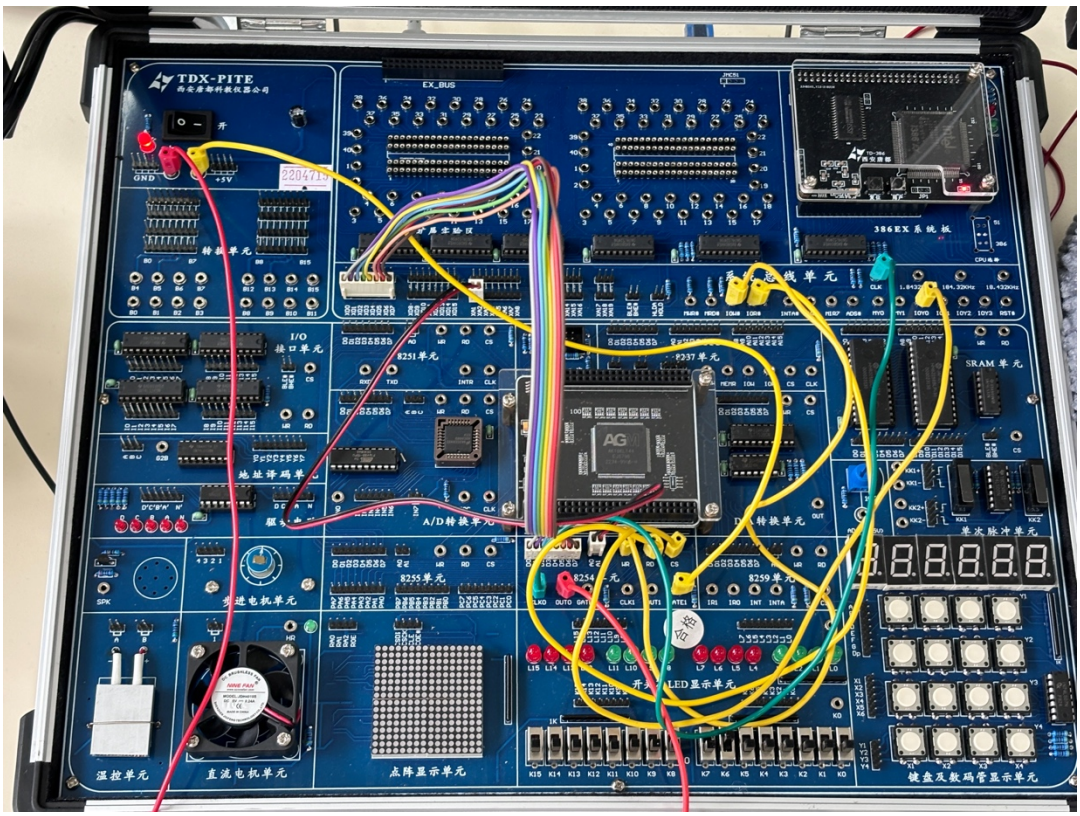



图 6 实物连线图（200 微秒）

(3) 根据实验内容，编写实验程序，经编译、链接无误后装入系统。

**实验代码：**

**10毫秒：**

```
;=========================================================
==
; 文件名: A82542.ASM
; 功能描述: 产生 10 毫秒方波，输入时钟为 1MHz，使用计数器 0 和 1
;=========================================================
==

IOY0     EQU  0600H            ;IOY0 起始地址
A8254    EQU  IOY0+00H*2
B8254    EQU  IOY0+01H*2
C8254    EQU  IOY0+02H*2
CON8254  EQU  IOY0+03H*2

SSTACK  SEGMENT STACK
        DW 32 DUP(?)
SSTACK  ENDS

CODE    SEGMENT
        ASSUME CS:CODE
START:  MOV DX, CON8254         ;8254
        MOV AL, 36H             ;计数器 0，方式 3
        OUT DX, AL
        MOV DX, A8254
        MOV AL, 0E8H
        OUT DX, AL
        MOV AL, 03H
        OUT DX, AL
        MOV DX, CON8254         ;8254
        MOV AL, 76H             ;计数器 1，方式 3
        OUT DX, AL
        MOV DX, B8254
        MOV AL,0AH
        OUT DX,AL
        MOV AL,00H
        ;MOV AL, 0E8H
        ;OUT DX, AL
        ;MOV AL, 03H
        OUT DX, AL
```

```
AA1:    JMP AA1
CODE    ENDS
        END  START
```

**200微秒：**

```
;=====================================================
==
; 文件名: A82542.ASM
; 功能描述: 产生 200 微秒方波，输入时钟为 1MHz，使用计数器 0
;=====================================================
==

IOY0     EQU  0600H              ;IOY0 起始地址
A8254    EQU  IOY0+00H*2
B8254    EQU  IOY0+01H*2
C8254    EQU  IOY0+02H*2
CON8254  EQU  IOY0+03H*2

SSTACK  SEGMENT STACK
        DW 32 DUP(?)
SSTACK  ENDS

CODE    SEGMENT
        ASSUME CS:CODE
START:  MOV DX, CON8254          ;将 CON8254 的地址写入 DX 寄存器
        MOV AL, 36H             ;计数器 0，方式 3，方波模式
        OUT DX, AL
        MOV DX, A8254           ;将 A8254 的地址写入 DX 寄存器
        MOV AL, 0C8H                ;将 0x0C8H 写入 AL 寄存器，设
置计数器 0 的初值
        OUT DX, AL
        MOV AL, 00H              ;将 0x00 写入 AL 寄存器，设置计数
器 0 的重载值
        OUT DX, AL              ;将 AL 寄存器的值输出到 DX 寄存器指
定的端口，设置计数器重载值
AA1:    JMP AA1
CODE    ENDS
END  START
```

(4) 运行实验程序，用示波器测试OUT0输出，验证程序功能。

**五、实验数据（现象）处理分析**

**10 毫秒：**

周期为 1 毫秒，设置初值为 0x0A，则需要经过 10 个计数周期（10 毫秒）才会达到重载值，此时方波状态切换。




图 7 波形显示图（10 毫秒）

电压为 5V，每一小格为 5 毫秒，周期为 10 毫秒。

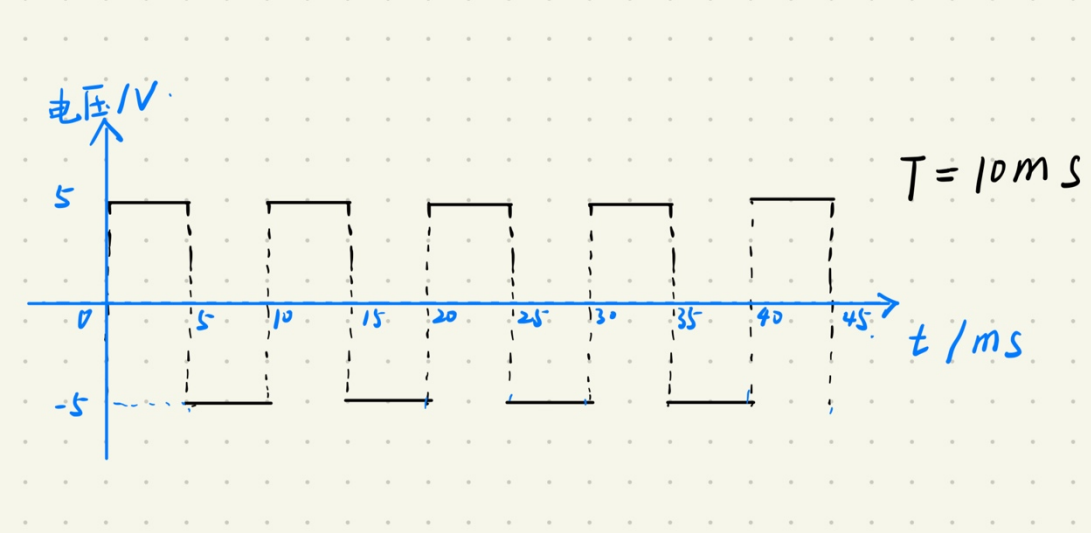



图 8 波形手绘图（10 毫秒）

200 微秒

CLK0 需要经过 200 个计数周期才会达到重载值，此时方波状态切换。

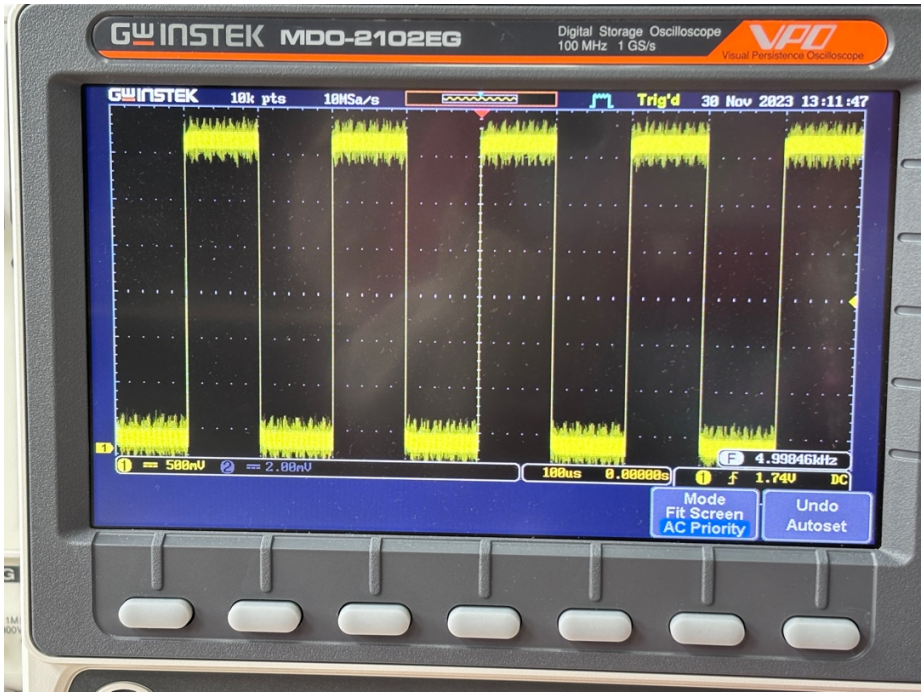



图 9 波形显示图（200 微秒）

电压为 5V，每一小格为 100 微秒，周期为 200 微秒。

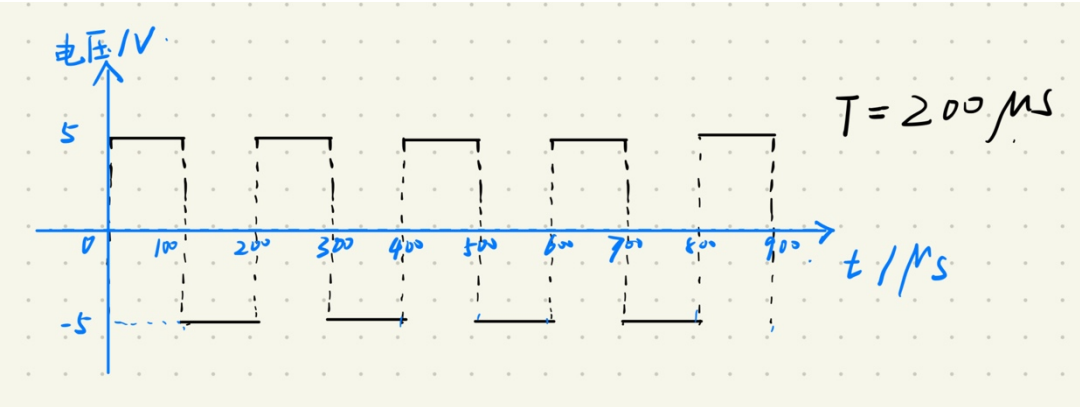



图 10 波形手绘图（200 微秒）

六、实验结论：

通过完成“8254 定时应用实验”，我深入了解了 8254 可编程间隔定时器的工作方式、典型应用电路的接法以及编程方法。在实验中，我掌握了 8254 定时器的基本功能和工作原理，并且通过编写程序应用了其中的定时功能，成功地产生了所需的方波信号。

在实验中，我首先理解了 8254 的内部结构和引脚图，了解了其与 CPU 的接口、内部控制电路和三个计数器组成的关系。同时，我也学习了 8254 的工

作方式，包括 6 种不同的工作方式和对应的控制字格式。这些了解为我正确地配置 8254 提供了基础支持。

在编写程序时，我使用了汇编语言来操作 8254，按照实验要求设置了计数器 0 的工作方式和相关初值、重载值，以产生所需的方波信号。通过编译、链接并将程序装入系统后，我成功地生成了 10 毫秒和 200 微秒的方波信号。

总的来说，这次实验使我对 8254 定时器有了更深入的了解，并且通过实际操作编写程序，成功应用了其定时功能。这次经验对于我深入学习和理解计时器的原理和应用提供了实质性的帮助，为我今后的汇编语言与接口技术的学习积累了宝贵的经验。

**七、指导教师批阅意见：**

**成绩评定：**

指导教师签字：
年　　月　　日

**八、备注：**